

平成 20 年度

**筑波大学大学院博士課程
システム情報工学研究科
コンピュータサイエンス専攻**

博士前期課程（一般入学試験 2 月期・第 2 次）

試験問題 **基礎科目（数学）**

[注意事項]

1. 試験開始の合図があるまで、問題の中を見てはいけません。
2. 解答用紙の定められた欄に、研究科、専攻、受験番号を記入すること。
3. この問題は全部で 2 ページ（表紙を除く）です。
4. 解答用紙を 2 枚（罫線有り）、下書き用紙（白紙）を 1 枚配布します。
5. 問題は全部で 2 問あります。問題 I の解答を 1 枚目、問題 II の解答を 2 枚目の解答用紙に、必ず分けて記入すること。
6. 解答を記述するにあたって、問題 I の解答、問題 II の解答であることを、必ず明記すること。

平成 20 年 2 月 4 日

【注意事項】

問題 I の解答は、1 枚目の解答用紙に記入すること。

解答用紙には、問題 I の解答であることを明記すること。

Write the answers for Problem I in the first answer sheet, clearly indicating a heading "Problem I".

問題 I

Problem I

- (1) 次の連立 1 次方程式について、 a, b, c, d を求めよ。

Find a, b, c, d in the following equation system of first order.

$$a - 2b + 4c + 2d = -1$$

$$2a + b - c + 4d = 1$$

$$-a - b + 2c + d = 2$$

$$a + 2b - 2c + 2d = -2$$

- (2) 次の行列 $\mathbf{A}$ に対して固有値、固有ベクトルを求めよ。

Find the eigenvalues and eigenvectors for the following matrix $\mathbf{A}$.

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 1 & 3 & -2 \\ -1 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

【注意事項】問題 II の解答は、2 枚目の解答用紙に記入すること。解答用紙には、問題 II の解答であることを明記すること。

Write the answers for Problem II in the second answer sheet, clearly indicating a heading “Problem II”.

問題 II 以下の問に答えよ。

(1) 次の極限値を求めよ。

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\tan x} \right)$$

(2) 曲線 $y = (\sin x)^3$ (ただし、 $-\pi \leq x \leq \pi$) と x 軸に囲まれる図形の面積を求めよ。

(3) r を $r > 1$ となる実数とし、 a_k を以下のように定義する。(ただし、 $k = 1, 2, \dots$)

$$a_k = \sum_{n=1}^k \frac{1}{n^r} = 1 + \frac{1}{2^r} + \frac{1}{3^r} + \cdots + \frac{1}{k^r}$$

この時、 $\lim_{k \rightarrow \infty} a_k$ が収束することを証明しなさい。なお、 $k \geq 2$ に対して、不等式 $\frac{1}{k^r} < \int_{k-1}^k \frac{1}{x^r} dx$ が成立することを利用してよい。

Problem II Answer the following questions.

(1) Compute the following limit.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\tan x} \right)$$

(2) Compute the area surrounded by the curve $y = (\sin x)^3$ (where $-\pi \leq x \leq \pi$) and the x -axis.

(3) Let r be a real number such that $r > 1$, and define a_k (for $k = 1, 2, \dots$) as follows:

$$a_k = \sum_{n=1}^k \frac{1}{n^r} = 1 + \frac{1}{2^r} + \frac{1}{3^r} + \cdots + \frac{1}{k^r}$$

Prove that $\lim_{k \rightarrow \infty} a_k$ converges. You may use the inequality $\frac{1}{k^r} < \int_{k-1}^k \frac{1}{x^r} dx$ for $k \geq 2$.